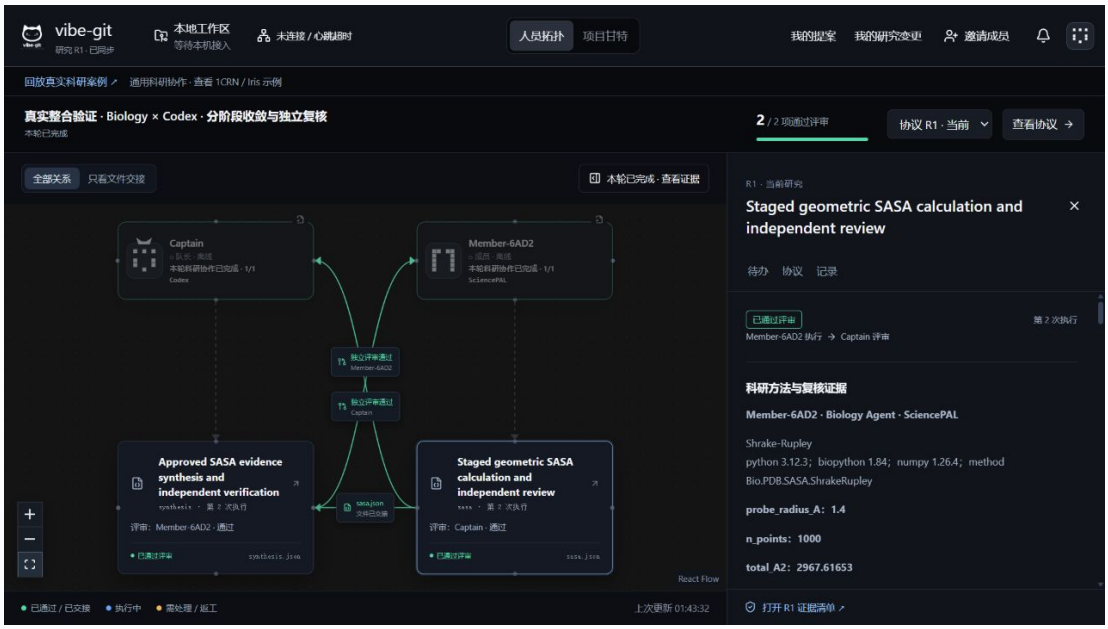
让科研交接带上可核验的证据

多人各用自己的 Agent，仍然遵循同一份研究协议。

问题：结果交过来了，依据却没有一起过来

面向使用不同 Agent 平台的小型科研团队。源数据、方法参数、版本与验收口径容易在交接中漂移；模型说“完成”，不能替代独立复核和下游获准使用。



实际完成的 Biology × Codex 项目。原人员拓扑和详情抽屉保留；离线标签来自未运行持续心跳的联调脚本，与任务完成状态分开记录。

解决路径

成员加入 → 绑定本人 Agent → 提案与协议冻结 → 队长对齐、发布 → 领取和执行 → 独立评审 / 返工 → 获批文件及批准凭证交给下游。

通用平台，案例用于验证

研究问题、输入材料与验收要求由用户定义。1CRN 是结构几何案例，Iris 是另一历史案例；产品不限定为某个蛋白。当前上传入口仅支持单份不超过 256 KiB 的 UTF-8 科研文本材料。

执行端可替换，研究协议持续有效

新增统一执行层和证据门禁；沿用原版身份、提案、发布与拓扑。

执行层：成员身份与平台适配分离

原 AgentExecutor 统一调用 AgentAdapter。队友六种本地适配接口与新增 SciencePALAdapter 共用任务模型；Codex 经 App Server，SciencePAL 经本人连接器调用官方 Agent。成员密钥留在本机，不上传 Host。

协调层：冻结输入、方法和验收条件

Host 绑定研究版本、源文件 SHA256、任务负责人、独立评审者、成果 schema 和参数约束。偏离冻结值的成果保留原件并阻止评审/交接；协议变更经过现有提案权限流程。格式正确仍不等于科学正确。

交接层：文件必须携带批准依据

上游通过后，下游上下文自动包含原始评审文本、评审人与成果哈希。派发前核对实际 approve、输入绑定和独立成员身份。旧版本、缺少批准或未通过结果不能仅靠“已完成”状态进入下游。

SciencePAL 的实质职责

官方 Biology Agent 在云端实际执行 Bio.PDB.SASA.ShrakeRupley，交付逐残基数值、代码、参数与版本；同时独立复核下游综合分析。Codex 在本地用另一实现复算并负责综合分析，形成双向执行与评审。

不可替代吗？不做这样的绝对承诺

Biopython 与算法可在其他环境运行。SciencePAL 的必要性来自团队选择直接使用其科研专家、工具环境与账号资产；本项目证明了这条专业执行路径可用，没有证明科学准确率优于同工具配置的 Codex。

1CRN：几何计算、独立复核与返工

固定输入 49,491 字节；chain A，327 个重原子、46 个残基。

实验约束

只取重原子 ATOM、altLoc 空 / A，不含 HETATM / 氢。探针半径 1.4 Å，C/N/O/S 半径 1.70/1.55/1.52/1.80 Å；结论仅限固定构象的几何溶剂可及性，不推断功能或临床价值。

100 点探索	2975.651128 Å² 预设第一阶段，尚不符合最终验收
1000 点返工	2967.616530 Å² SciencePAL 实际执行
5000 点对照	2970.926661 Å² 相对差异 0.1114% < 预定阈值 2%

退回一：预设的方法细化检查

100 点探索结果按预先声明的流程被 Codex 退回。Biology 保留探索版本，完成 1000/5000 点计算；Codex 独立 NumPy 球面采样复算与结果在浮点舍入尺度上一致，然后批准。不是 Agent 自发犯错。

退回二：真实暴露的工程缺口

Codex 收到成果却缺少可绑定的批准记录，如实返回 blocked；Biology 评审退回未完成的综合分析。修复交接包后，Codex 实际核对批准字节与成果哈希、求和和残基解释，Biology 再评审通过。最终 2/2 任务获批，各两轮执行。

源文件 SHA256：
42199a30a0701864a2a5cc76cd7f35cc544cd0e65fbcf63e03c166543249b811

能力提升可以核对，效率优势尚未测量

原版基线 f3e888f；不把原有多人协作和自动对齐当作新发明。

保留原版

人员拓扑、甘特、成员提案、队长权限、对齐与发布。

本次新增

跨平台科研任务、冻结输入与参数、独立评审、返工版本、批准依据随文件交接、科研证据与回放。

工程验证

整合轮 223 项唯一测试通过；类型检查和构建通过。12 个公开原始附件、20 条公开输入回执可离线核验；9 份私有上下文正文不公开。

受控对照

同一输入的探针中，科研门禁拦截六类格式/协议/评审问题；数值偏移且文字评审误同意仍可能漏过。完整手工检查表能发现更多错误，但由 Codex 代做，不是真人效率实验。

已验证范围

真实 Codex + 一个 SciencePAL 账号，两种工作流身份；不是两位真人各用 SciencePAL 账号。其余五种本地平台接口已整合，未逐一真实运行。

仍需验证

真人跨账号接入、自然科研错误、更多学科和大文件。最新 1CRN 未新触发 NEEDS_INPUT；接续例证来自历史真实回放与专项测试，不混为本轮实证。

交付可检查的作品，而非只有概念

公开代码、原始结果、运行索引、5 页说明与 4 分钟字幕演示。

评委复核路径

先看视频与原拓扑截图，再查看 docs/research/INTEGRATED-LIVE-20261031.md 和 fixtures/integrated-live 原始附件。在 vibe-git 目录运行 npm run test:integrated-live 仅检查证据，不调用模型、不执行附件代码。

启动与再次执行

Node.js 24+：npm ci → npm run build → npm run research:replay。回放不调用模型。真实新项目按 START.md 使用本人账号、连接器和原界面的提案/发布/待办入口。SciencePAL 展示链接及访问核验状态列在提交包。

已有工作与新增贡献

原 Vibe-Git 作者为队员；原界面和协作基础归属保留。队友贡献通用适配层，本次整合 SciencePAL 与科研协议、证据门禁、评审返工及展示；Codex 辅助实现与测试。逐人实名分工由队长另填，不在匿名技术材料中虚构。

资源与使用边界

公开 RCSB PDB 1CRN；Python、Biopython、NumPy；SciencePAL API / Biology Agent；Codex App Server；应用依赖与许可证见仓库。根仓库没有新增通用开源许可。公开代码可识别来源，本材料不构成严格全链路匿名。

下一步

先完成队友独立账号从接入到交接的实测；增加独立数值检查器和第二学科；记录真人步骤、耗时与恢复成本，再论证效率与可推广性。

材料入口（可点击）

代码、原始证据与提交包

SciencePAL 官方比赛要求

公开结构数据 1CRN